

同星总线工具链培训

TOSUN 同星

Engineer Everything! 解决一切工程难题!

CONTENTS

目录

TOSUN同星

01 关于同星

02 TSMaster介绍与台架测试

03 硬件与配置

04 TSMaster报文发送与接收

01

关于同星

同星智能成立于2017年，一直专注于研发国产自主可控的汽车电子基础工具链产品，也是该领域国产领导品牌。

全球企业用户超5000家，用户覆盖：汽车整车厂、零部件供应商、芯片厂商、设备/服务供应商、工程机械、航空航天等领域。



上海总部



上海研发中心

- 总部：上海嘉定联东U谷二期

- 三大研发中心：

上海、成都、长沙

- 区域分公司：

广州、北京、重庆



- 海外办事处：斯图加特、首尔、底特律

01-关于同星-发展历程

TOSUN 同星



• 同星成立

2017

• 科技部科技型中小企业认定

2019

• 上海市高新技术企业认定

2020

- TSMaster正式发布
- 具备总线仿真、数据库解析、脚本开发、Panel等功能

• 上海全球创业周EFG“天使基金优秀项目雏鹰奖”

• 天使轮融资

2021

- 新增诊断，标定，测试系统等高级付费功能

• ICVS中国智能汽车及自动驾驶百强企业

• 盖世汽车金辑奖最具成长价值奖

• A轮融资

2022

- 新增加密发布，应用发布等功能
- 支持Flexray车载总线
- 基于TSMater的HIL

• 上海市专精特新中小企业

• SAE 国产汽车电子工具链基础软件-创新技术奖

• 中国汽车工业协会-中国汽车供应链优秀创新成果奖

• A+轮融资

2023

- 图形编程语言
- 新增Python工具箱等功能

• 沙利文：中国市场汽车软件工具链客户覆盖度第一

• “中国汽车软件新锐企业”风云奖

• 汽车行业隐形独角兽

• ATC汽车技术平台-金猿奖：优秀供应商奖

• SAE中国汽车工程学会-2024 AITC汽车科技创新创业大赛二等奖

• 深圳电子汽车协会-汽车电子科技技术奖-最具投资价值企业奖

• 金猿奖：优秀供应商

2024

- 新增以太网支持，发布SOMEIP/DOIP/DDS系列产品
- 新增仪器管理模块，并发布TTS系统
- 实现对Matlab等软件的结合
- 发布海外网络license

TSMaster

01-关于同星

TOSUN同星

基本信息

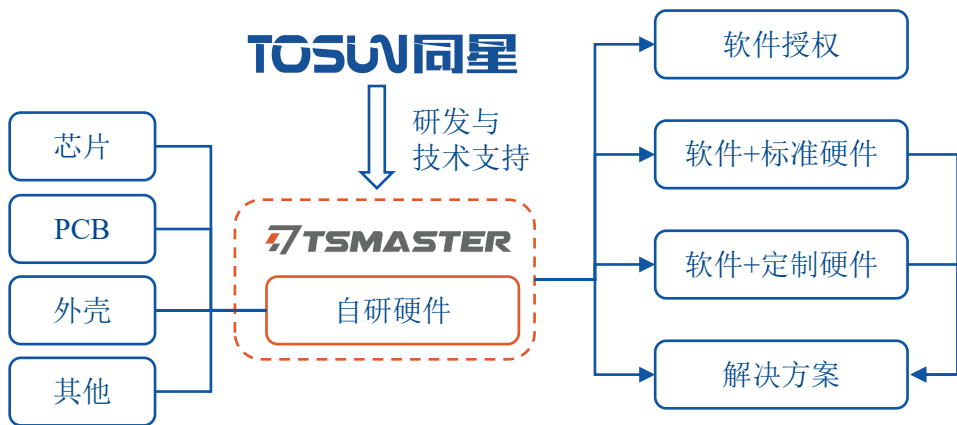
研发团队
~160

员工规模
~250

付费用户
1,000+

发明专利
196

业务模式



市场地位

市场地位确认证书

TOSUN同星

中国市场
汽车软件工具链
客户覆盖度第一

数据来源:弗若斯特沙利文;
基于对中国汽车软件工具链市场的研究,
按2023年汽车软件工具链企业客户覆盖度计;
汽车软件工具链指汽车软件开发过程中的关键工具和技术,
包括MIL测试、SIL测试、HIL测试、VIL测试等相关工具;
客户覆盖度指企业现有客户数量占市场内产品需求方总数量的比例;
调研完成时间为2024年04月。

SINCE 1961

FROST & SULLIVAN
沙利文

颁发日期
2024年4月

FS-2024-MPC-391256

TSMMASTER

01关于同星—自研硬件体系

TOSUN同星



免驱动设计，快速安装

高稳定性，无丢帧现象

高实时性，微秒级硬件时间戳

高安全性，通道隔离

高兼容性，适配多方硬件



USB/以太网接口CAN、CANFD、LIN、FlaxRay、SENT、PSI5、Automotive Ethernet 等总线设备



TTS机箱及配套板卡总线一致性测试系统

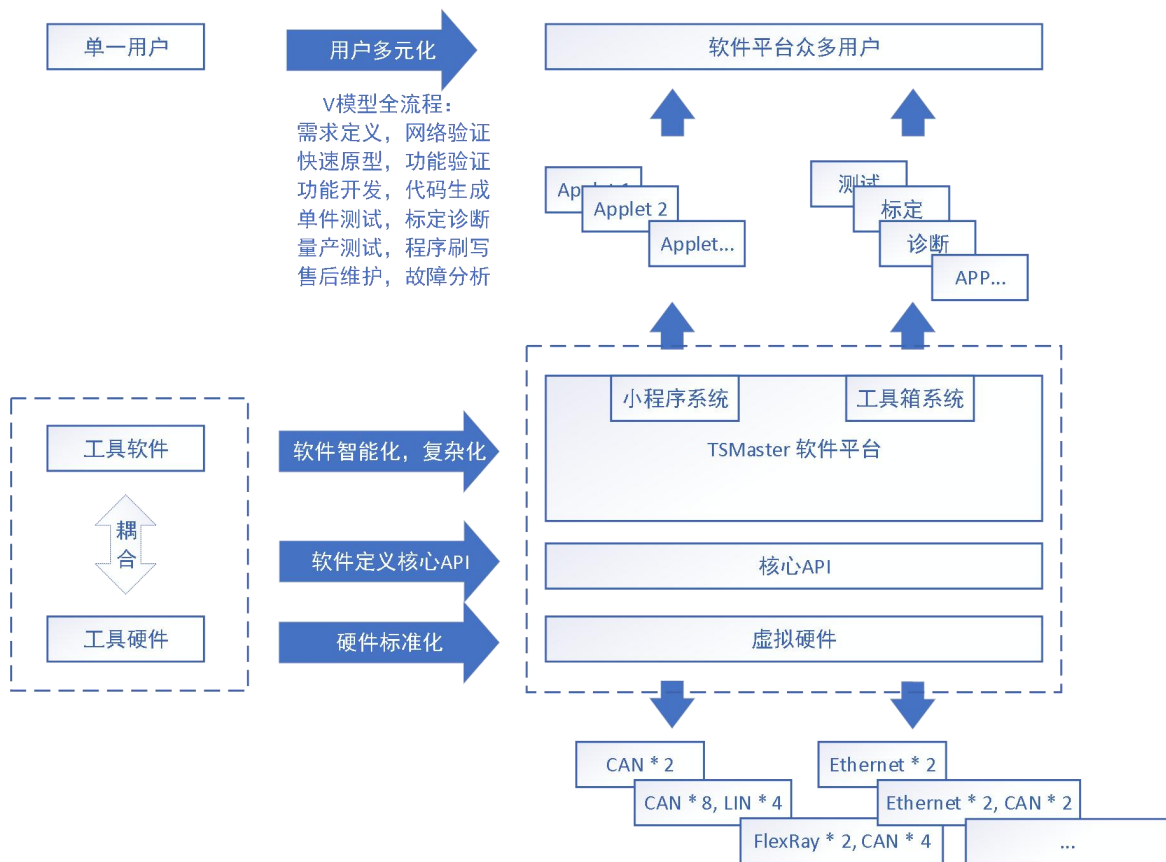


其他汽车传感器模拟器、采集、诊断、非标设备

01-关于同星—核心软件TSMaster

TOSUN 同星

契合“软件定义汽车”需求的基础生产力工具

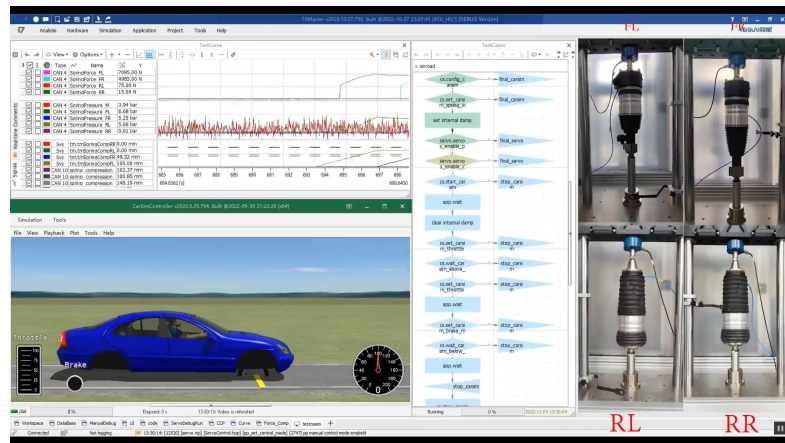


同星以TSMaster 软件平台为核心，将硬件做了虚拟化和标准化处理，再通过定义的核心API，实现软硬件解耦，使用户在TSMaster软件平台开发的代码做到硬件无关性。TSMaster 对 V 开发模型右侧进行了全覆盖，并且兼容市面上主流测试硬件，是一款“快速迭代、不断进化、不断被软件定义”的工具链软件。基于TSMaster，同星开发了一系列测试设备，为用户提供完整的解决方案。

多样应用

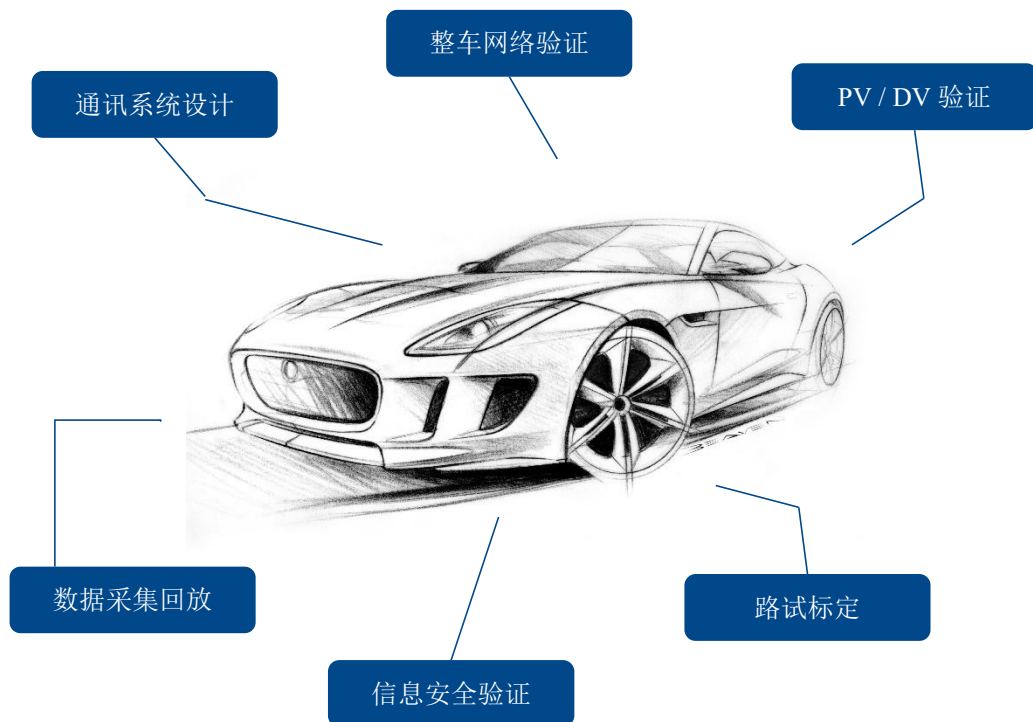
生产工具

多样硬件



02

TSMaster介绍与台架测试



代码生成

- CAN / LIN driver
- UDS / CCP / XCP协议栈
- AUTOSAR中间件
- 支持芯旺微、复旦微、英飞凌、芯驰等芯片

标定功能

- CCP / XCP 标定
- 高精度采集回放
- 总线、视频、GPS、雷达信号数据融合
- 自动化标定

测量分析

- DBC / LDF / ARXML数据库支持
- 报文监控和发送
- 图形曲线分析
- 总线记录与回放分析
- 脚本和序列发送
- RC / CRC / E2E / SecOC

诊断 & 测试

- UDS诊断参数配置
- UDS诊断的自动化执行
- 基于UDS的FBL刷写DoCAN, DoIP, DoLIN
- 可自定义测试系统, 自动测试并生成报告

功能逻辑仿真 & 联合仿真

- 首创软 HIL 功能, ECU代码可在TSMaster中运行, 取代昂贵仿真实时机
- C脚本&Python脚本
- 图形编程/图形测试系统, 图形面板
- 剩余总线仿真(CAN, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet, SOME/IP)
- FMI/FMU, RPC远程调用

CAN

CAN^{FD}

FlexRay™

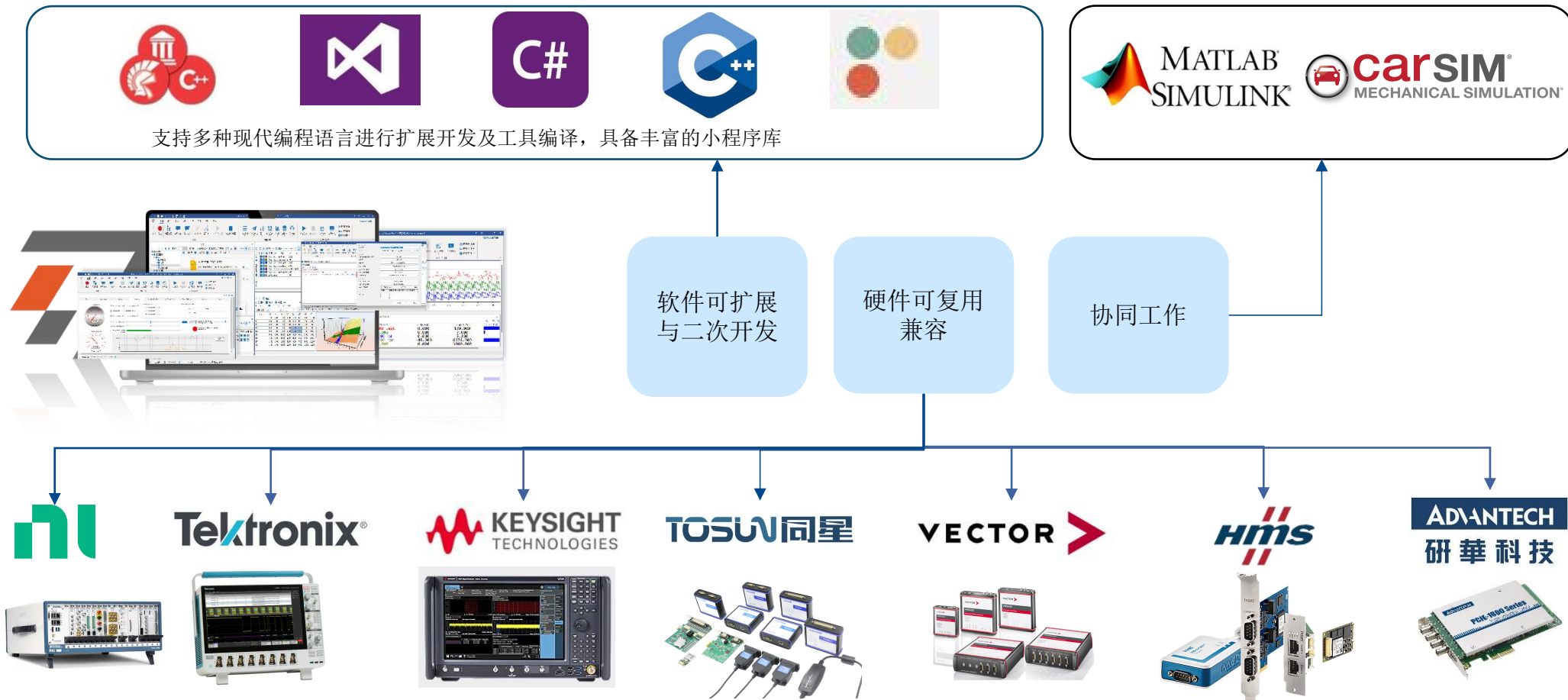
AUTOMOTIVE
ETHERNET

Single Edge Nibble Transmission
SENT

PSI5
Peripheral Sensor Interface 5

02-TSMaster软硬件开放生态

TOSUN 同星

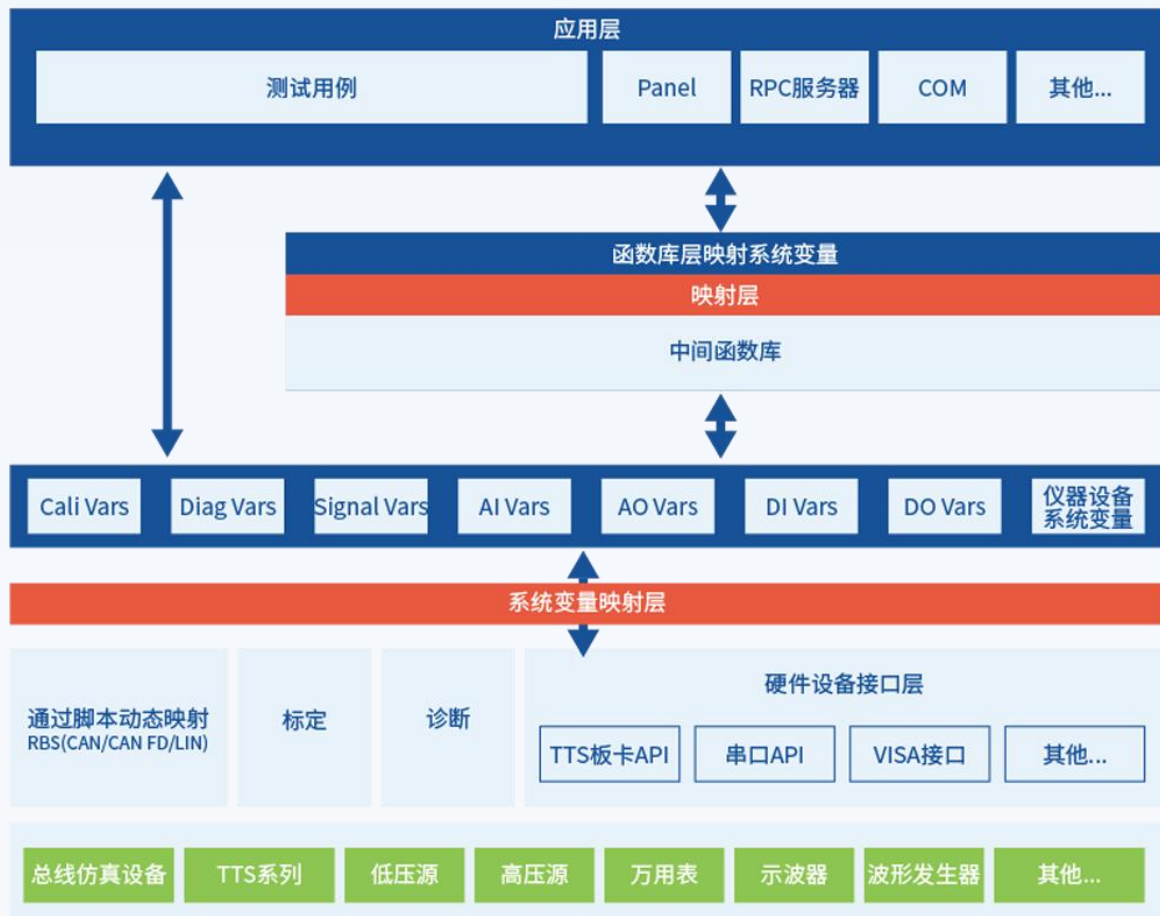
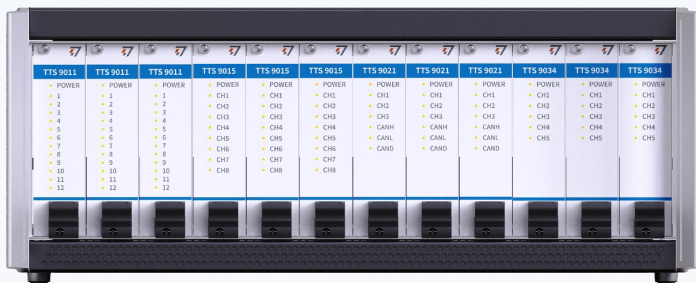


TSMaster

02-测试设备方案—TTS测试系统

TOSUN 同星

TTS的系统性解决方案是通过TSMaster的测试系统架构来实现的。在其中，TTS通过映射层，把TTS提供的AI，AO，DI，DO等资源映射为系统变量，跟标定模块，诊断模块，RBS模块一起，作为TSMaster测试系统架构的一部分。



BMS HIL测试设备

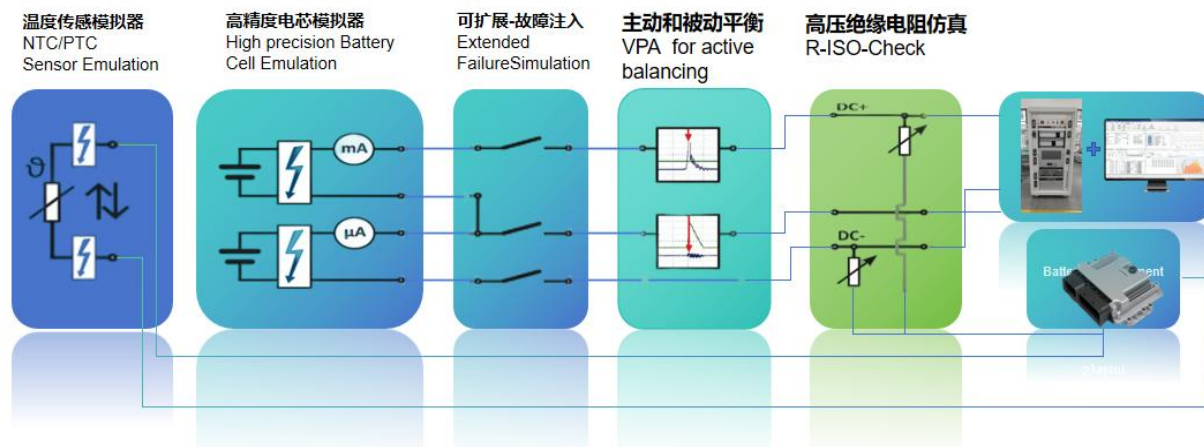
主要功能:

- 智能化测试流程自动控制
- 专属算法优化的数据处理和分析
- 多维度故障注入与保护策略验证
- 灵活的通信协议支持与稳定性测试

优势:

- 可扩展性强
- 精准高效的数据自动分析
- 实现“一站式”测试的极简操作
- 降低整体测试成本与提高效率

TSMaster Modular test bench for testing Battery Management System



ECU 控制器测试设备

主要功能:

- 能够仿真各种工况，可实现被测控制器的功能
- 具有总线通讯仿真功能，可实现被测控制器的通讯测试
- 基于图形化操作软件，可实现自动化测试、自动化测试、故障诊断测试等

优势:

- 动力/安全/底盘系统功能测试;
- 车身域电子系统功能测试;
- 信息娱乐系统功能测试精准高效的数据自动分析



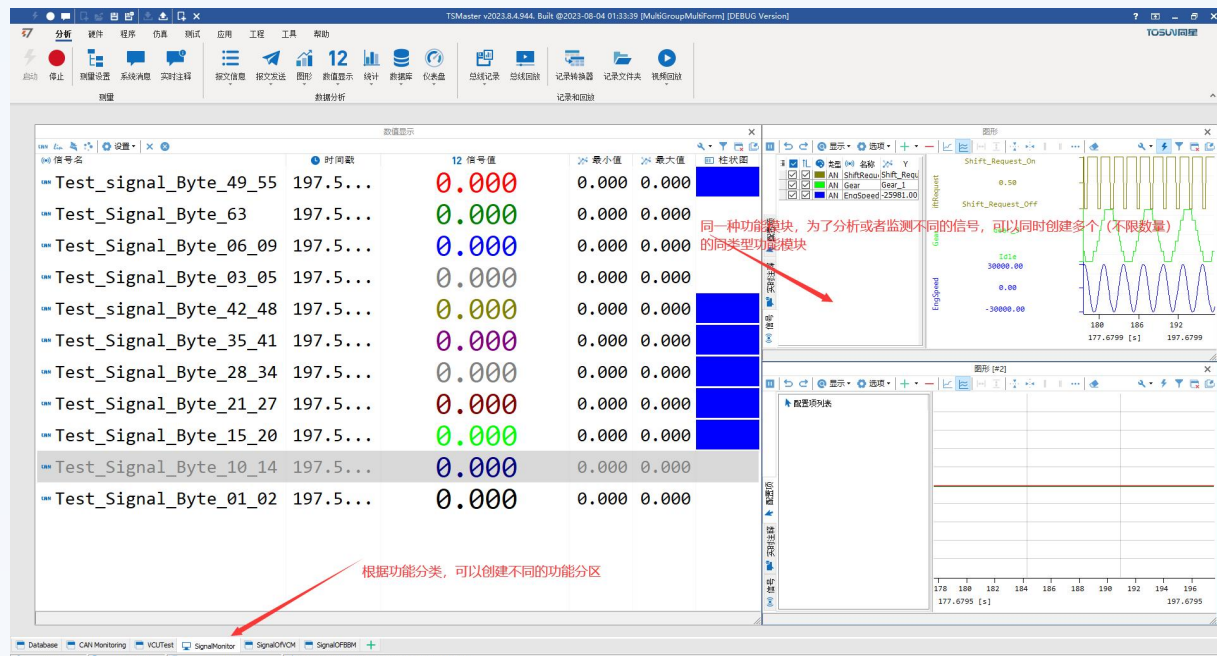
功能类型	功能说明
支持的协议	CAN FD, CAN, LIN, FlexRay, Automotive Ethernet
支持通道数	32/64
报文发送	支持原始报文、DBC/LDF/ARXML/Fibex报文发送；可配置信号生成器；可C/Python脚本发送；序列发送等
报文监控	实时显示原始报文，加载DBC/LDF/XML/ARXML之后可以显示信号值
报文过滤	支持基于通道、报文ID、信号值范围灵活配置
数据记录	直接记录到电脑硬盘，生成BLF文件，支持自动导出ASC文件格式，并支持离线转换成ASC、CSV、MAT、Pcap和Pcapng格式
数据库管理	加载并解析DBC、LDF、ARXML、XML文件
仿真	CAN/LIN/J1939/FlexRay剩余总线仿真，加载数据库直接选择需要仿真的节点，也可以通过结合面板和C语言编程实现更灵活的仿真
图形编程	流程化、图形化编程模块，包括各种信号读写、API调用、表达式等
报文回放	支持在线回放和离线回放，可直接回放BLF/ASC格式文件，支持视频回放
统计信息	包括总线负载，帧率，错误计数，错误帧率等
图形显示	支持图形曲线、仪表盘、数值显示信号值
图形面板	丰富的控件列表，支持各种仪表、按钮、指示灯、进度条、输入输出框等
脚本编辑	C语言，Python
数据库编辑	配套DBC、LDF、A2L数据库编辑器

功能类型	功能说明
测试系统	用户可定义完整的测试系统，支持自动化测试和自动报告生成，支持C/Python以及图形程序编写测试用例
代码生成	可生成UDS协议栈，即将支持CAN/LIN驱动、Bootloader、CCP/XCP等协议栈
格式转换	支持十种常用文件格式互转：dbc/arxml/xlsx/xls/dbf/yaml/sym/csv/json/fibex
信号处理	信号映射、信号测试、信号比较等功能模块
SOME/IP*	支持SOME/IP仿真与解析等
UDS诊断*	支持配置诊断参数和诊断服务，多帧发送，配置基于UDS的Flash Bootloader，实现自动化诊断等，支持ODX/PDX诊断数据库文件
CCP/XCP标定*	支持A2L文件，支持在线/离线标定以及刷写，标定数据管理，也包括特性参数曲线，信号激励，通过系统变量实现自动化标定，标定数据管理等功能
联合仿真*	RPC远程过程调用控制器、FMI/FMU、Matlab自动化、TSMaster Web服务器等
加密发布*	对工程配置内部模块进行加密，如DBC，脚本模块
应用发布*	在TSMaster上定制发布窗体界面，用户可选择显示执行的模块和窗体
仪器设备*	支持在TSMaster中调用各种仪器设备，比如示波器、程控电源、万用表等
工具箱开发环境*	支持通过Python自定义开发界面

1. 根据功能需求，可以创建多个工作区，比如根据需求可以创建：数据库组，CAN数据监测组，VCUTest组，信号监测组，测试系统组。

2. 功能模块，可以重复创建多个模块。比如trace可以创建多个，每一个Trace上面显示不同的数据。

总结：界面容量弹性大，分区灵活，在汽车电子复杂开发，此特点就显得很重要。



应用举例

宁德时代储能系统，开了100多个工作组，添加了100多个信号看板组件，在其中添加了几千个监测信号

TSMaster 的工程配置文件后缀是.T7z,也就是带压缩加密功能的配置文件。T7z 文件包
含了当前配置的所有内容：窗体，窗体上的信息，数据库，Panel，C 脚本。TSMaster 的工程配置文件具有如下优势：

- 工程配置文件里面包含了所有信息，发布文件非常简洁，一个 T7z 文件就可以。
- 目前市面上大部分工程的工程配置文件里面保存的是文件链接（比如数据库，Panel 等链接），因此发布的时候工程配置目录下面除了配置文件还会有其他各种支持文件。
- 工程文件本身是带加密的。

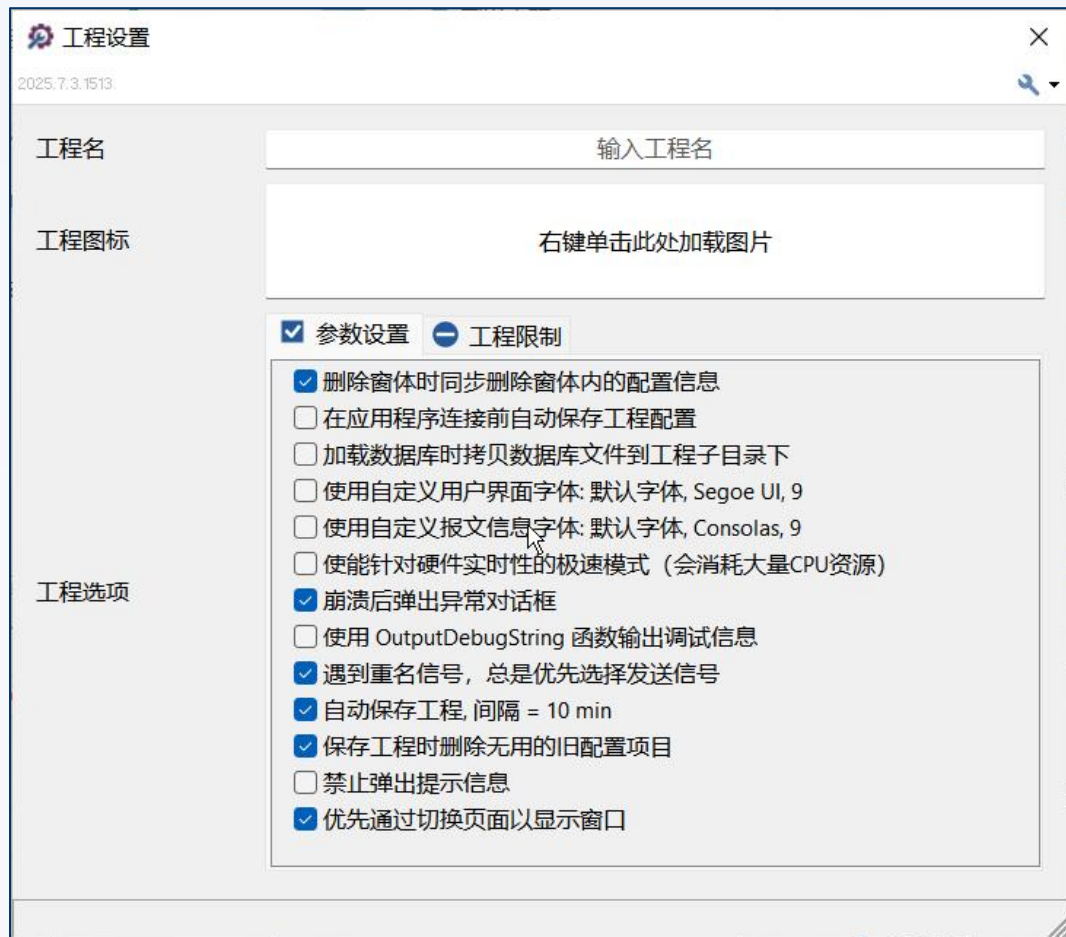


名称	修改日期	类型	大小
backup	2025/7/9 19:39	文件夹	
bin	2022/8/10 16:19	文件夹	
conf	2025/7/9 19:39	文件夹	
DB	2022/8/10 16:19	文件夹	
Documents	2022/8/10 16:19	文件夹	
Ethernet	2025/7/9 19:39	文件夹	
Language	2025/7/9 19:39	文件夹	
libs	2022/8/10 16:19	文件夹	
Logging	2025/7/9 19:39	文件夹	
lyt	2022/8/10 16:19	文件夹	
MiniProgram	2025/7/9 19:39	文件夹	
MPLibrary	2025/7/9 19:39	文件夹	
Simulation	2025/7/9 19:39	文件夹	
TestSystem	2022/8/10 16:19	文件夹	
.TSProj	2025/7/9 19:39	TSMaster projec...	1 KB
.TSProj_x64	2025/7/9 19:39	TSMaster projec...	1 KB
.TSProj_x86	2025/7/9 19:39	TSMaster projec...	1 KB
Readme.txt	2022/8/10 16:19	文本文档	1 KB
TSMaster.ini	2025/7/9 19:39	配置设置	15 KB

TSMaster 的工程目录，就跟常规软件一样，把所有项目相关的文件存放在一个工程目录中。一个典型的 TSMaster 工程目录如图所示。各个目录存放的基本功能模块的配置如下所示：

- **backup**: 备份文件夹，可用于工程备份和恢复
- **Calibration**: 存放标定相关的配置
- **Diagnostic**: 存放诊断相关的配置
- **Language**: 存放多语言相关的配置，此文件夹不要改动。
- **libs**: 默认的 C 脚本工程的存放目录
- **Logging**: 默认的 blf 等报文数据存放目录
- **MiniProgram**: 存放小程序的目录
- **MPLibrary**: 存放小程序库的目录
- **Simulation**: 存放 RBS 仿真相关的配置
- **Panels**: 存放面板相关的配置
- **TestSystem**: 存放测试系统相关的配置

TSMaster 的工程设置，可以设置界面字体，自动保存工程等等常规工程配置。



03

硬件与配置

产品型号	设备描述
TC1011	1路CAN FD转USB接口
TC1012/P	1路CAN FD, 1路LIN总线转USB接口
TC1013	2路CAN FD转USB接口
TC1014	4路CAN FD转USB接口
TC1016/P	4路CAN FD, 2路LIN设备转USB接口
TC1017	8路CAN FD转USB接口
TC1018	12路CAN FD转USB接口
MP1013	2路CAN FD转miniPCIe接口
TP1013	2路CAN FD转PCIe接口
TP1018	12路CAN FD转PCIe接口
TC1038Pro	12路CAN FD,12路LIN转USB接口
TC1055Pro	4路车载以太网, 4路CAN FD转USB/Ethernet
TC1114B	4路CAN FD转USB/WIFI



特点:

- ❑ 模块化设计: TIO 系列设备采用了高度模块化的设计, 允许用户根据测试需求选择对应功能的模块快速配置和扩展测试系统;
- ❑ 多功能集成: TIO 系列设备集成了继电器控制, 电阻模拟, 数字量输入输出, 模拟量输入输出等功能;
- ❑ 高精度输出/采集: TIO 系列设备能够提供高精度的信号处理, 如电阻模拟, 电压/电流输出采集, PWM 信号输出采集等;
- ❑ 软件高度契合: TIO 系列板卡高度契合同星 TSMaster 软件, 可以无缝集成到 TSMaster 的部分自动化测试用例中, 简化了配置过程, 减低了使用门槛。

				
	T109011	T109015	T109036	T109045
板卡功能	数字量输入输出	模拟量输入输出	电阻模拟	继电器通断路
通道数量	12	8	6	18
功能参数	PWM 输出: 0.03Hz~200kHz 占空比: 1%~99% PWM 采集: 0.03Hz~200kHz 占空比: 1%~99%	电压输出: 0~60V 电压采集: -60~60V 电流输出: 0~25mA 电流采集: 0~25mA	电阻范围: 1~4194303Ω	通道过流: 40V 1.8A
工作电压	9~36V	9~36V	9~36V	9~36V
功耗	5W (无外部负载)	5W (无外部负载)	10W	7W
安装方式	模块拼接	模块拼接	模块拼接	模块拼接

TTS提供了数字，模拟，故障注入，总线通讯，电源管理等板卡，基于TSMaster运行，在软件端实现了TTS机箱、配套仪器设备、诊断、标定于一体，在开发车载ECU方面实现了单系统覆盖测试需求。

为了配合TTS系统运行，TSMaster提供了图形化编程语言，并在此基础上进一步提供了excel转图形语言的开发方式。

TTS的特点

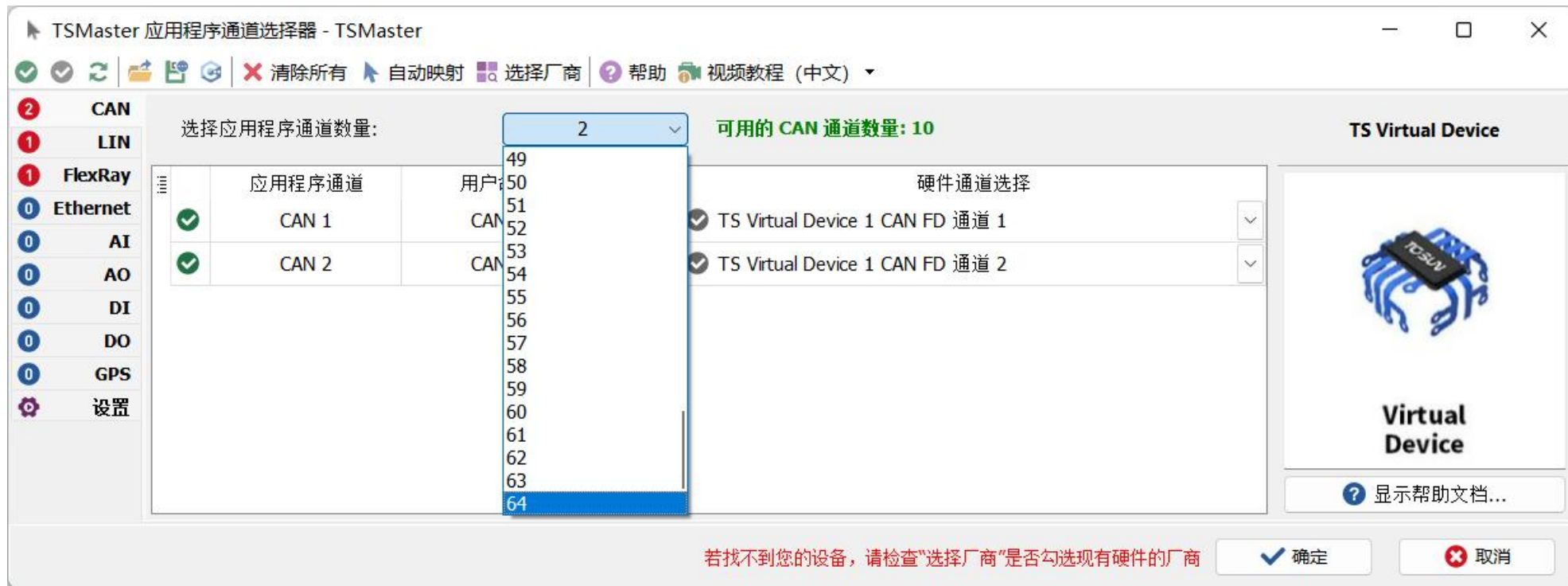
- ❑ 所有相关的测试组件都集成到一个设备中：
 - CAN FD/CAN/车载以太网/FlexRay/LIN通信板卡
 - 数字量输入输出板卡；
 - 模拟量输入输出板卡
 - 继电器，故障注入板卡等
 - 用于模拟传感器的电阻
- ❑ 测试设置的接线工作量最少
- ❑ 适用于汽车应用的电压范围
- ❑ 无缝集成到 TSMaster

应用场景：

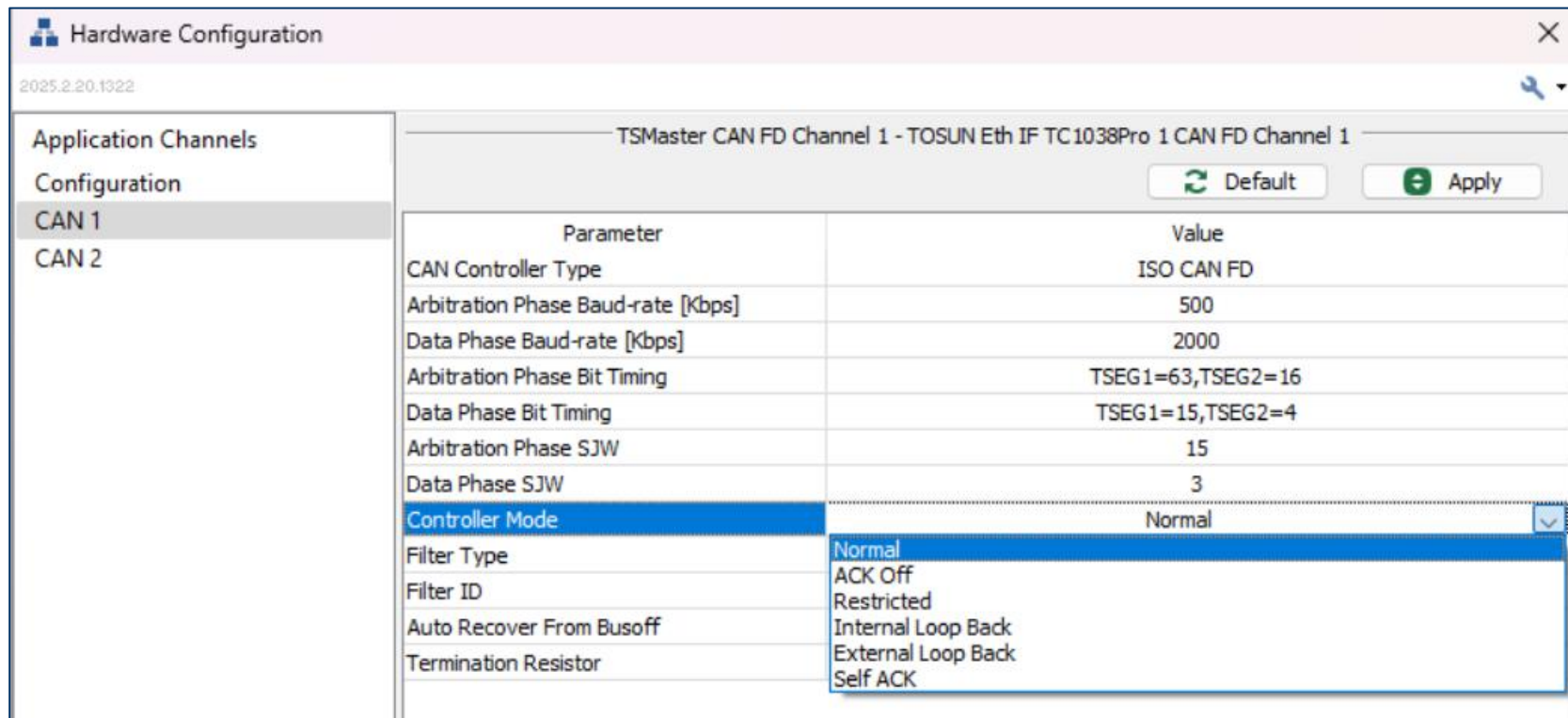
- ❑ 用于单个 ECU 的专用测试系统
- ❑ ECU 和子系统的通用功能测试仪
- ❑ 开发人员工作站的灵活测试硬件
- ❑ 桌面级网络自动化测试系统



➤ 支持CAN/CAN FD、LIN、FlexRay、Ethernet设备同时运行，每种通信协议支持最高达64个应用程序通道



- 支持修改CAN控制器模式，正常模式、只听模式、限制模式、内部回环、外部回环和Self Ack模式



- 硬件通道映射机制，不同的应用程序可以复用硬件的相同通道，扩展物理通道的数量。
- 支持自动通道映射和生成SDK的C代码

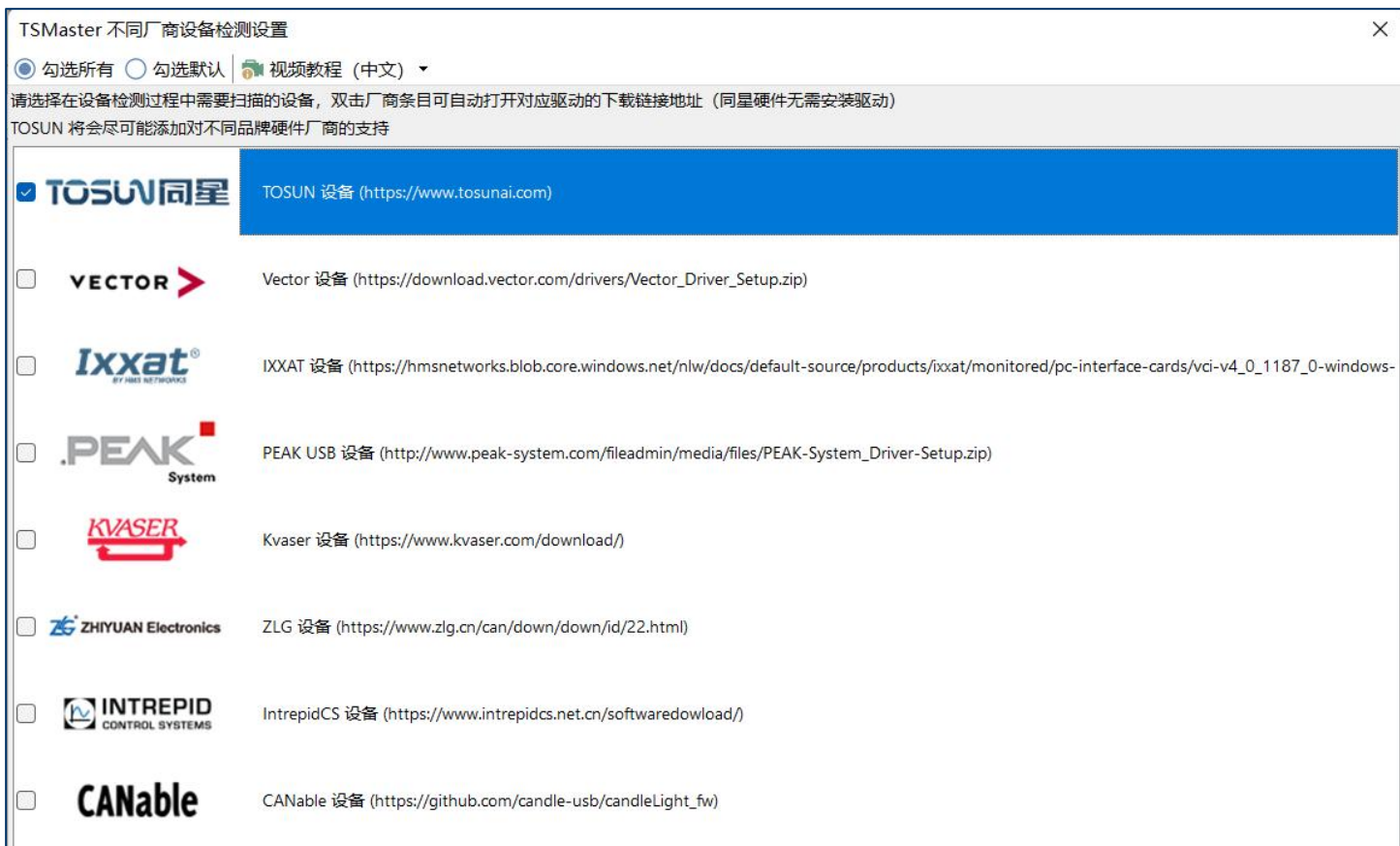
The screenshot displays the '同星通道映射编辑器' (TSMaster Channel Mapping Editor) interface. The main window is divided into several sections:

- System Hardware Resources and Application List:** On the left, a tree view shows hardware resources (Vector VIRTUAL 1 (100), Vector VIRTUAL 2 (101), TS Virtual Device 1) and application resources (LABFD, LibTSMasterDemo, LINUDS_Simulation, TestCOMTSMaster, TestDemo, TOSUNCamera, TSDiagnosticDemo).
- Selected Application Channel Resources:** In the center, a list shows the selected application's channel resources: CAN 通道 (CAN Channel 1, CAN Channel 2, CAN Channel 3, CAN Channel 4), LIN 通道 (LIN Channel), and FlexRay 通道 (FlexRay Channel).
- Generated C Code:** On the right, a window titled 'C脚本片段' (C Code Snippets) displays the generated C code for mapping. The code includes comments in Chinese and sets up the mapping for the selected application and hardware resources.

```
10 tsapp_set_gps_channel_count(0);
11
12 TLIBTSMapping m;
13
14 // TSMaster CAN FD 通道 1 - TS Virtual Device 1 CAN FD 通道 1
15 m.init();
16 sprintf_s(m.FAppName, "%s", "TSMaster");
17 sprintf_s(m.FHWDeviceName, "%s", "TS Virtual Device");
18 m.FAppChannelIndex = 0;
19 m.FAppChannelType = (TLIBApplicationChannelType)0;
20 m.FHWDeviceType = (TLIBBusToolDeviceType)1;
21 m.FHWDeviceSubType = -1;
22 m.FHWIndex = 0;
23 m.FHWChannelIndex = 0;
24 if (0 != tsapp_set_mapping(&m)) { /* handle error */ };
25
26 // TSMaster CAN FD 通道 2 - TS Virtual Device 1 CAN FD 通道 2
```

At the bottom right of the C code window, there is a button labeled '复制脚本到剪贴板' (Copy script to clipboard).

➤ 支持其他厂商的CAN设备，如Vector、Ixxat、PEAK-System、Kvaser、Intrepidcs、ZLG和CANable



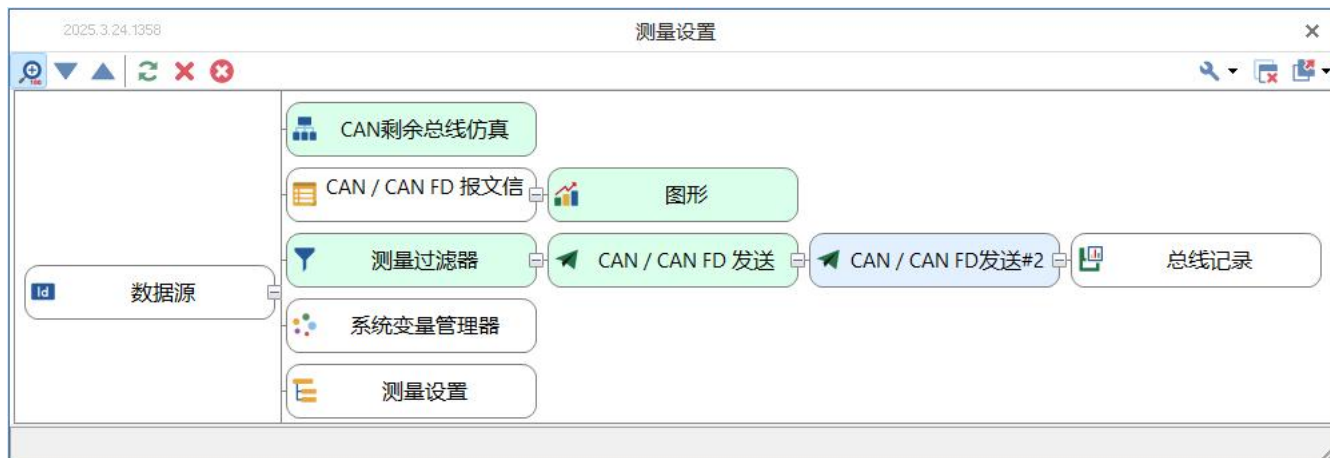
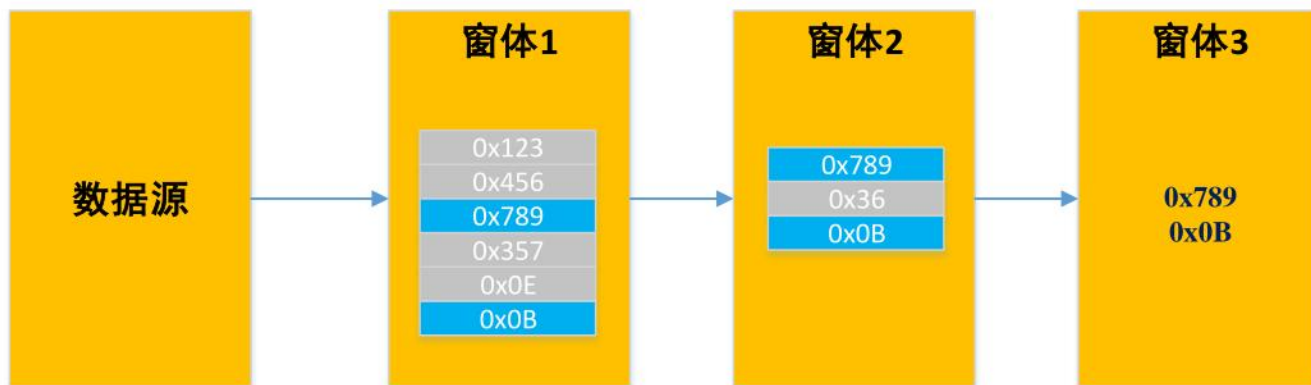
- TSync时间同步机制功能，可通过软件配置的方式实现同星设备与设备之间、设备与电脑之间的同步时间戳误差小于500微秒，适用时间同步要求较高的场合。
- 同星TSync01 高精度时间同步设备方案，实现us（微秒）级时间同步，满足各类时间敏感型应用场景需求。



04

TSMaster报文发送与接收

- 模块可以通过拖曳组合和分配数据流，实现多层报文流向显示和总线记录



- 支持切换固定显示和时间顺序显示，时间戳的绝对时间和相对时间显示
- 支持导出报文列表为.blf或asc文件，支持窗口保存快照为csv文件和自定义保存路径和名称
- 报文列表可切换选择CAN、CANFD、J1939和CANopen协议显示方式

2025.3.24.1358

CAN / CAN FD 报文信息

设置 过滤字符串:

绝对时间 计数

22.467609 2175

22.442603 617

EngSpeed

EngTemp

IdleRunning

PetrolLevel

EngForce

EngPower

导出报文列表...

导入报文列表...

协议

刷新率

设为默认配置

同步标识

快照配置

帧率

n.a.

n.a.

报文名称

EngineData

类型

数据帧

数据帧

方向

Tx

Tx

DLC

8

8

00 01 02 03 04 05 06 07

11 00 00 00 00 00 00 00

16 00 00 00 00 00 00 00

16

0

0

0

00

00

列表计数: 2 总数量: 1386 0 %

- 支持报文ID过滤，字符串过滤（前提加载了数据库）和可编程过滤器过滤
- 数据库信号支持右键添加到不同的测量窗口，如图形、数值显示和面板等

2025.3.24.1358 CAN / CAN FD 报文信息

绝对时间 计数 通道 标识符 帧率 报文名称

22.467609 2175 CAN 1 123 n.a. EngineData

22.442603 617 CAN 2 064 n.a. EngineData

EngSpeed 22 rpm 16

EngTemp degC 0

IdleRunning ing 0

PetrolLevel 0

EngForce 00

EngPower 00

暂停 复制 复制为C脚本 清除 切换时间顺序显示 切换相对时间 滚动到最下 观察此信号... 通过所选报文 导出报文列表... 导入报文列表... 保存快照 展开所有 收起所有

图形 图形 [#2] 数值显示

列表计数: 2 总数量: 1386

可编程过滤器 - CAN / CAN FD 报文信息

可编程过滤器设置

过滤器使能 ☒ 激活过滤器

过滤器小程序库 + 安装默认的过滤器库...

过滤函数

CAN 报文过滤 programmable_filter.filter_can_frame

LIN 报文过滤

FlexRay 报文过滤

Ethernet 报文过滤

确认 取消

过滤器	通道	#	标识符	说明
✓	1	111		自定义CAN报文
✓	1	64		EngineData
✓	1	123		自定义CAN报文
✓	1	*		通道过滤, 影响该通道上所有报文

- 支持从数据库添加报文或者手动创建原始报文
- 支持周期发送和手动发送、快捷键发送

2025.3.24.1358 CAN / CAN FD 发送

发送 触发 报文名称 标识符 通道 类型 DLC BRS D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 注释

1		50 ms	EngineData	064	2	标准数据帧	8	☐	CC	0C	00	00	00	00	00	00	
2		A	NewMsg	123	1	标准数据帧	8	☐	11	00	00	00	00	00	00	00	

手动 ☐ 周期 ☐
按键触发: A

信号 # 数据字节

字节索引	字节 0	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
0	11	00	00	00	00	00	00	00

- 发送数据库报文：支持信号生成器，提供正弦、值范围、切换、随机、自定义和系统变量类型，仿真ECU或者传感器信号输出

2025.3.24.1358 CAN / CAN FD 发送

行	发送	触发	报文名称	标识符	通道	类型	DLC	BRS	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	注释
1		50 ms	EngineData	064	2	标准数据帧	8	☐	CC	0C	00	00	00	00	00	00	
2		A	NewMsg	123	1	标准数据帧	8	☐	11	00	00	00	00	00	00	00	

信号 # 数据字节

信号名称	信号生成器	生成器	原始值	原始值步进	物理值	物理值步进	注释
EngSpeed		值范围	CCC	01	3276	1	
EngTemp		正弦	0	6	-50	10	
IdleRunning		斜坡脉冲	0	1	[0] Running	1	
PetrolLevel		值范围	0	C	0	12.75	
EngForce		切换	00	CCC	0	3276.75	
EngPower		随机	00	CCC	0	7.5	
		自定义					
		无					
		系统变量					

ISO 11898-1: Data link layer and physical signal

数据链路层和物理层信号

ISO 11898-2: High-speed medium access unit

高速介质访问单元（高速CAN）

ISO 11898-3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface

低速、容错和媒介接口（LSFT CAN）

ISO 11898-4: Time-triggered communication

时间触发通信（也就是我们平时说的TTCAN）

ISO 11898-5: High-speed medium access unit with low-power mode

低功耗模式下的高速介质访问单元

ISO 11898-6: High-speed medium access unit with selective wake-up functionality

可选唤醒功能的高速介质访问单元（2013）